SYSTEM ARCHITECT ARM CORTEX A

Bài 2.2: Initramfs & Switch_root

Biên soạn: **Phạm Văn Vũ**

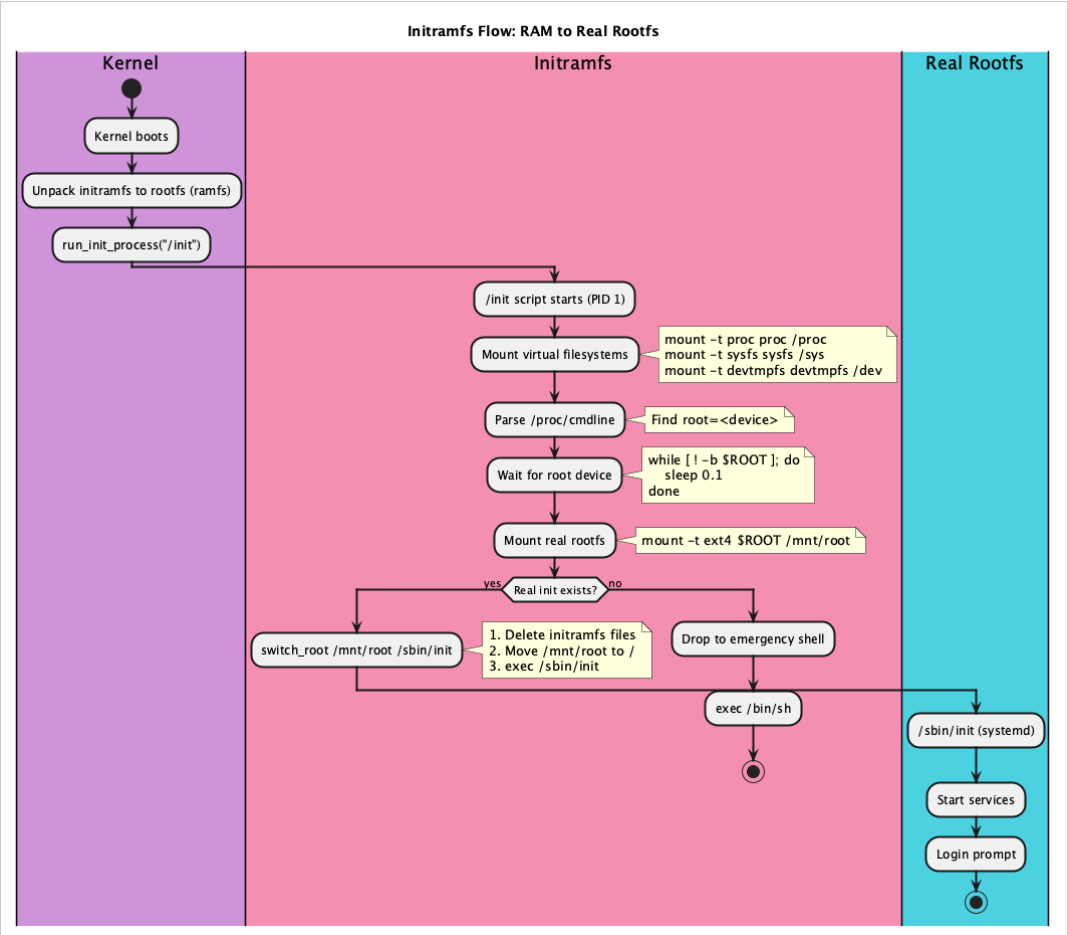
HALA Academy

Mục tiêu Bài học

Sau buổi học này, học viên sẽ có khả năng:

- Hiểu vai trò của **initramfs** trong boot process
- Tạo được **initramfs minimal** với Busybox
- Nắm vững cơ chế **switch_root**

Phần 1: Initramfs là gì?



Hình 1: Luồng boot với Initramfs

1.1 Định nghĩa

- **Initramfs** (initial RAM filesystem): Filesystem tạm thời được nạp vào RAM
- **Mục đích:** Chuẩn bị môi trường trước khi mount rootfs thực

1.2 Initramfs vs Initrd

Đặc điểm	Initramfs	Initrd (Legacy)
Format	cpio archive	Disk image
Mount	Unpack to rootfs	Mount as block device
Memory	Uses page cache	Needs block driver
Flexibility	Dễ customize	Cố định hơn

1.3 Khi nào cần Initramfs?

- Root filesystem trên LVM, RAID, encrypted
- Cần load driver trước khi mount root
- Network boot (NFS root)
- Complex boot logic (A/B partitions)

Phần 2: Cấu trúc Initramfs

2.1 Cấu trúc thư mục

```
initramfs/
├── bin/
|   └── busybox         # Multi-tool binary
├── dev/
|   ├── console         # c 5 1
|   └── null            # c 1 3
├── etc/
├── lib/
├── mnt/
|   └── root/           # Mount point for real rootfs
├── proc/
```

```
├── sys/
├── sbin/
|   └── init -> ../bin/busybox
└── init                # Init script (executable)
```

2.2 Script /init

```
#!/bin/busybox sh

# Remount rootfs read-write
mount -o remount,rw /

# Create essential symlinks
/bin/busybox --install -s /bin
/bin/busybox --install -s /sbin

# Mount virtual filesystems
mount -t proc proc /proc
mount -t sysfs sysfs /sys
mount -t devtmpfs devtmpfs /dev

echo "Welcome to Minimal Initramfs"

# Parse kernel cmdline for root device
ROOT_DEV=""
for param in $(cat /proc/cmdline); do
    case $param in
        root=*) ROOT_DEV="${param#root=}" ;;
    esac
done

# Mount real rootfs and switch
if [ -n "$ROOT_DEV" ]; then
    mount -t ext4 "$ROOT_DEV" /mnt/root
    exec switch_root /mnt/root /sbin/init
fi

# Fallback: Launch shell
exec /bin/sh
```

Phần 3: Switch_root Chi tiết

3.1 switch_root làm gì?

1. **Mount move:** Move /proc, /sys, /dev to new root
2. **Delete old root:** Xóa tất cả files trong initramfs
3. **Chroot:** Change root to new filesystem
4. **Exec init:** Replace PID 1 với /sbin/init mới

3.2 So sánh với pivot_root

Aspect	switch_root	pivot_root
Old root	Deleted (free memory)	Moved to another dir
Memory	Freed	Still accessible
Use case	Initramfs → rootfs	Container, chroot

Phần 4: Tạo Initramfs với Busybox

4.1 Build Busybox Static

```
# Download Busybox
wget https://busybox.net/downloads/busybox-1.36.0.tar.bz2
tar xf busybox-1.36.0.tar.bz2
cd busybox-1.36.0

# Configure (enable static build)
make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- defconfig
make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- menuconfig
# Settings -> Build static binary (no shared libs)

# Build
make ARCH=arm64 CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- -j$(nproc)
```

```
# Install
make CONFIG_PREFIX=../initramfs install
```

4.2 Pack thành cpio

```
cd ~/opi_build/initramfs

# Create device nodes
sudo mknod -m 600 dev/console c 5 1
sudo mknod -m 666 dev/null c 1 3

# Create cpio archive
find . | cpio -H newc -o | gzip > ../initramfs.cpio.gz

# Check size (expect 1-3 MB)
ls -lh ../initramfs.cpio.gz
```

Phần 5: Boot với Initramfs

```
# U-Boot commands
load mmc 0:1 ${kernel_addr_r} Image
load mmc 0:1 ${fdt_addr_r} sun50i-h618-orangepi-zero3.dtb
load mmc 0:1 ${ramdisk_addr_r} initramfs.cpio.gz

# Boot với ramdisk
booti ${kernel_addr_r} ${ramdisk_addr_r}:${filesize} ${fdt_addr_r}
```

Expected output: Kernel boots, runs /init script, drops to shell or switches to real rootfs.

Phần 6: Câu hỏi Ôn tập

1. Initramfs là gì? Khác gì với initrd?
2. Liệt kê các bước trong script /init.
3. switch_root khác gì pivot_root?
4. Tại sao cần build Busybox static?
5. Làm sao để tạo file initramfs.cpio.gz?

Tài liệu Tham khảo

- Kernel ramfs-rootfs-initramfs.txt
- Busybox Documentation: https://busybox.net/FAQ.html
- LWN: Early userspace: https://lwn.net/Articles/191004/

Yêu cầu Bài tập

- Busybox static binary đã build
- initramfs.cpio.gz đã tạo
- Boot vào shell trong initramfs
- switch_root thành công sang real rootfs